

再生放大器自由电子激光的快速建模

River R. Robles,^{1,2,*} Aliaksei Halavanau,² Gabriel Marcus,^{2,†} and Zhirong Huang^{1,2}

¹ 斯坦福大学应用物理系, 斯坦福, 加利福尼亚州 94305。

² SLAC 国家加速器实验室, 门洛帕克, 加利福尼亚州 94025。

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

高增益自由电子激光器 (FEL) 正在成为极紫外 (EUV) 和 X 射线等短波长区域的重要光源。一个特别有前景的概念是再生放大器 FEL (RAFEL), 它可以大幅提升单程器件的亮度和稳定性。X 射线 RAFEL 的一个关键挑战是在系统相对较大的 (数百米) 占地面积内保持电子与光学的重合。对具有角度和位置误差的 X 射线 RAFEL 进行数值模拟对于设计稳定的腔体以及预测特定失调效应的特征至关重要。全尺度的 X 射线 FEL 模拟极其耗时, 使得在合理时间范围内进行大规模参数搜索变得不可行。本文提出了一种半解析模型, 能够在存在角度/位置误差及电子轨迹振荡的情况下, 研究现实场景——无增益的 X 射线腔 (“冷腔” 或 X 射线 FEL 振荡器) 和 X 射线 RAFEL。我们特别关注 FEL 过程和 X 射线光学的快速建模, 同时捕捉与 SLAC 的 Linac Coherent Light Source (LCLS) 实验装置相关的效应。该方法可通过适当替换光学模型用于探索其他波长的 RAFEL。

I. 引言

自由电子激光器 (FELs) 彻底改变了光驱动科学的范围。FEL 是高功率、超快的辐射源, 其工作原理是在磁性摆动器中使相对论电子束摆动, 从而促使电子束发射同步辐射。FEL 的中心频率可以通过改变电子束能量或摆动器的磁场强度或周期, 调谐覆盖整个电磁谱, 这使得它们能够填补传统激光技术留下的关键空白——尤其是在太赫兹、极紫外 (EUV) 和 X 射线波段。最早的 FEL 在相对较长的波长下工作, 处于红外和可见光范围 [1–4]。最早 FEL 的概念设计与传统激光器非常相似: 增益介质 (FEL) 被包含在一个能够存储输出辐射的光学腔内, 以便通过新鲜的电子束进一步放大 [5–7]。与传统激光器类似, 这种形式的 FEL 可以以低单程增益配置运行 (称为 FEL 振荡器或 FELO), 也可以以高单程增益配置运行 (称为再生放大器 FEL 或 RAFEL)。

FEL 的真正优势在于其可调谐性, 因此一个自然的问题是如何将其扩展到传统激光技术无法覆盖的光子能量范围: X 射线及更高能区 [8–10]。在该波段, 早期遇到的困难是缺乏高反射率、大入射角的镜面来形成光学腔。因此, 迄今为止, X 射线 FEL (XFEL) 在所有实现中都是单程器件, 其辐射要么通过外部激光种

子激发 [11] (仅适用于非常软的 X 射线), 要么通过放大电子束因散粒噪声产生的自发辐射——后者称为自发辐射自发放大 (SASE) [12–16]。SASE XFEL 取得了巨大成功——它们几乎完全具备横向相干性, 但由于启动过程的随机性, 存在时间相干性不足和逐次稳定性差的问题 [17, 18]。这些问题限制了 SASE XFEL 可获得的峰值光谱亮度。为改善时间相干性, 提出了许多概念, 最著名的是自种子技术 [19–21], 但对于硬 X 射线, 所有方法本质上都受到启动始终随机的限制。

硬 X 射线在晶体结构中实现极高 (约 99%) 反射率的布拉格反射 [22–24] 的发现, 重新激发了关于基于腔体的 X 射线 FEL 的讨论 [25, 26]。被布拉格晶体腔体包围的 XFEL 将对辐射进行频谱和角度滤波, 有望产生完全相干、高功率、稳定的 X 射线脉冲。为了后续引用, 图 1 展示了矩形腔体 FEL 的布局。与最早的 FEL 类似, 基于腔体的 X 射线 FEL (CBXFEL) 被设想为两种不同的模式: 具有低单程增益的 XFEL 振荡器 (XFEL) 和具有高单程增益的 X 射线再生放大器 FEL (XRAFEL)。目前有多个项目致力于在 LCLS (美国) [27]、EuXFEL (德国) [28] 和 SHINE (中国) [29] 设施上实现 CBXFEL 概念的首次实验演示。与 CBXFEL 演示相关的关键困难之一是光学腔的精确对准——XFEL 增益介质的占地范围在几十到一百米量级, 而布拉格反射的角度接受度典型在 10 μrad 量级。因此, 这些光学腔原则上必须以亚微弧度 (sub- μrad) 精度进行对准, 并且必须深入理解误对准

* rivierr@stanford.edu

† 目前不在 SLAC

真的研究——特别是粗略参数扫描和容差研究。最终设计的验证应始终通过高保真数值仿真完成。

我们将采用如下单色、高斯假设描述场分布

$$E(x, y, z) = f(z) e^{-\frac{i}{2} (Q_x(z)(x-x_0(z))^2 + Q_y(z)(y-y_0(z))^2)}. \quad (1)$$

该假设在解析和计算上简化了问题，将描述场的参数数量减少到五个。这些参数—— $f(z)$ 、 $Q_x(z)$ 、 $Q_y(z)$ 、 $x_0(z)$ 和 $y_0(z)$ ——分别描述了场幅度、 x 和 y 方向上的模大小和发散度，以及 x 和 y 方向上的横向中心位置。一般来说，这些参数都是复数。我们在附录 A 中提供了将这些参数与物理相关参数联系起来的方程。在本节剩余部分，我们将描述这些模态参数在与 XRA FEL 操作相关的光学元件中的演化过程。

A. 二次光纤中的高斯光束

我们首先讨论高斯模在二次梯度折射率光纤中的传播，这将在下一小节中与 FEL 传播问题联系起来。具有空间变化折射率 $n(r, z)$ 的材料中的辐射剖面满足如下的近轴波动方程（参见例如 [44]）

$$\frac{\partial E}{\partial z} + \frac{1}{2ik_r} \nabla_{\perp}^2 E = \frac{k_r}{2i} (1 - n(r, z)^2) E, \quad (2)$$

其中 E 是缓慢变化的横向场， z 是传播距离， $k_r = 2\pi/\lambda_r$ 是辐射波数。对于二次梯度折射率光纤，我们可以将折射率（视材料而定，近似或精确）在横向坐标的二阶展开写为：

$$n(x, y, z)^2 = n_0(z)^2 + 2n_{1x}(z)x + 2n_{1y}(z)y - n_{2x}(z)x^2 - n_{2y}(z)y^2. \quad (3)$$

线性项的存在使我们能够准确地考虑具有非零横向质心的辐射剖面。正如我们将高斯猜测函数代入方程 (2)，并结合方程 (3) 所示，该折射率形式自然地与我们的低阶辐射场假设耦合。所得方程是关于 x 和 y 的二阶解耦多项式方程：因此，它包含与常数项、 x 、 y 、 x^2 和 y^2 成比例的五项。我们可以利用多项式项的正交性，将关于 x 和 y 的二阶多项式方程分解为对应每个多项式系数的五个独立方程。结果是以下五个一

阶微分方程：

$$Q'_x(z) = \frac{k_r^2 n_{2x}(z) + Q_x(z)^2}{k_r}, \quad (4)$$

$$Q'_y(z) = \frac{k_r^2 n_{2y}(z) + Q_y(z)^2}{k_r}, \quad (5)$$

$$x'_0(z) = \frac{k_r(n_{1x}(z) - n_{2x}(z)x_0(z))}{Q_x(z)}, \quad (6)$$

$$y'_0(z) = \frac{k_r(n_{1y}(z) - n_{2y}(z)y_0(z))}{Q_y(z)}, \quad (7)$$

$$f'(z) = \frac{f(z)}{2k_r} [Q_x(z) + Q_y(z) + ik_r^2(n_0(z)^2 - 1 + 2n_{1x}(z)x_0(z) - n_{2x}(z)x_0(z)^2 + 2n_{1y}(z)y_0(z) - n_{2y}(z)y_0(z)^2)]. \quad (8)$$

值得注意的是，这种方法类似于 [45] 中研究具有方位对称梯度折射率光纤中高斯光束传播时采用的方法。通过积分这些方程，我们可以理解高斯模在所考虑系统中的传播，前提是我们知道如何计算折射率分量 n_0^2 、 n_{1x} 、 n_{1y} 、 n_{2x} 和 n_{2y} 。方程 (4)-(8) 阐明了该方法快速性的主要原因：我们将追踪辐射剖面的复杂问题简化为追踪五个满足简单一阶微分方程的复数。

B. FEL 作为二次光学光纤

为了利用上一节的形式主义，我们必须找到一种方法来写出高增益 FEL 的有效折射率分量。为了描述包含所有相关三维效应的线性增益区域内的 FEL 相互作用，我们借用 Baxevanis *et al* [46] 提出的形式主义。因此，我们这里考虑一个无渐缩的平面振荡器。这些作者展示了饱和前 FEL 场的发展可以简洁地写成一个单一的积分微分方程的形式

$$\frac{\partial E}{\partial z} + \frac{1}{2ik_r} \nabla_{\perp}^2 E = \int dp_x dp_y \int_0^z d\zeta K_1(x, y, p_x, p_y, z, \zeta) E(x_+, y_+, \zeta)$$

其中 x 和 y 是垂直于振荡器轴的坐标，沿振荡器的距离用 z 表示。此外， p_x 和 p_y 描述粒子在 x 和 y 方向上的横向传播角。变量 $x_+ = x \cos(k_{\beta}(\zeta - z)) + (p_x/k_{\beta}) \sin(k_{\beta}(\zeta - z))$ ， y 方向有类似表达式。 k_{β} 是与电子束贝塔振荡相关的波数，我们假设其与外部平滑聚焦晶格匹配，使得束流发散角 $\sigma_{x'} = k_{\beta} \sigma_x$ ，且束流尺寸与发散角在两个平面上对称且沿振荡器长度保持不变。此外，积分核 K_1 的形式为

$$K_1(x, y, p_x, p_y, z, \zeta) = K_{10}(\zeta - z) \exp \left[-\frac{(p_x^2 + p_y^2 + k_\beta^2 x^2 + k_\beta^2 y^2)}{2k_\beta^2} \left(\frac{1}{\sigma_x^2} + ik_r k_\beta^2 (\zeta - z) \right) \right]. \quad (10)$$

在该表达式中,

$$K_{10}(\xi) = -\frac{8i\rho^3 k_u^3}{2\pi k_\beta^2 \sigma_x^2} \xi \exp[-i\Delta\nu k_u \xi - 2\sigma_\delta^2 k_u^2 \xi^2], \quad (11)$$

其中 ρ 是 Pierce 参数 [47], $k_u = 2\pi/\lambda_u$ 是振荡器波数, σ_δ 是电子束的相对能量展宽, $\Delta\nu$ 是 FEL 的失谐参数。通过将方程 (9) 右侧与方程 (2) 的右侧对应, 我们可以提取 FEL 的有效局部折射率

$$n(x, y, z)^2 = 1 - \frac{2i}{k_r} \frac{1}{E(x, y, z)} \int dp_x dp_y \times \int_0^z d\zeta K_1(x, y, p_x, p_y, z, \zeta) E(x, y, \zeta). \quad (12)$$

在附录 B 中, 我们给出了该折射率在角度积分完成后的高斯场假设的解析形式, 包括我们在下一节进一步讨论的电子束轨迹不对准效应。自由电子激光的有效折射率已被多位作者在不同近似条件下研究过 [32–34, 37], 但从未使用我们这里采用的描述电子束与辐射场耦合演化的完全自洽形式主义。为本研究之目的, 我们希望选择合适的近似, 将该折射率表示成方程 (3) 的形式。尽管原则上有多种方法可以实现这一点, 但在当前情况下, 我们将考虑沿电子束质心的简单泰勒展开。从物理上讲, 我们期望这一选择能够捕捉最相关的物理, 因为电子束质心也是最大增益的位置, 且增益随横向偏移呈指数下降。对于在远离轴线处启动的辐射, 预期在振荡器前段该近似会表现出较差的拟合, 但只要振荡器长度内总增益足够, 因增益引导效应, 到振荡器出口时应达到较好的一致性。下一节中我们将通过数值基准定量验证这一较简单方法的准确性。因此, 我们通过以下方式赋予近似系数:

$$n_0(z)^2 = n(x, y, z)^2 \Big|_{x=y=0}, \quad (13)$$

$$n_{1x}(z) = \frac{1}{2} \frac{\partial n^2}{\partial x} \Big|_{x=y=0}, \quad (14)$$

$$n_{1y}(z) = \frac{1}{2} \frac{\partial n^2}{\partial y} \Big|_{x=y=0}, \quad (15)$$

$$n_{2x}(z) = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 n^2}{\partial x^2} \Big|_{x=y=0}, \quad (16)$$

$$n_{2y}(z) = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 n^2}{\partial y^2} \Big|_{x=y=0}. \quad (17)$$

这些表达式可以作为局部模态参数的函数解析计算, 剩余唯一的积分是 ζ 积分, 可通过数值计算。结合子节 II A 的结果, 提供了一个自洽的数值方案, 用于计算种子辐射在 FEL 中的传播。该方法的广泛基准测试已在早期预印本 [48] 中给出。

在继续之前, 我们应注意, 在该指数增益模型中, 不同频率成分彼此独立传播。因此, 原则上可以通过使用不同的 $\Delta\nu$ 值并行追踪来模拟 FEL 的全带宽。这样, 可以考虑简单的纵向效应, 如有限镜面带宽导致的带宽缩窄。若要考虑更复杂的纵向效应, 如依赖电子束整形的耦合方案 [49, 50], 则需重新审视基础模型, 基本的单频方法可能不再适用。包括这些效应对于理解本文后续详细探讨的 RAFEL 基本横向动力学和稳定性并非关键。

C. 具有非理想束流轨迹的 FEL 光纤模型

到目前为止, 我们的模型假设电子束横向质心轨迹是理想的、沿轴线的。对于实际装置条件, 电子束横向质心轨迹在每次发射之间不可避免地存在一定程度的抖动。这对于 XRFEL 的运行非常重要, 因为在中等程度的轨迹抖动下, 电子束仍会沿其运动方向引导辐射, 导致辐射在磁振荡器出口处的指向产生相应抖动。对于较大的轨迹偏离, 单次通过的功率增益也会受到影响。因此, 在模型中考虑这些效应非常重要。对于我们模型中所考虑的具有波数 k_β 的平滑聚焦晶格, 给定初始横向偏移 $x_{ce}(0)$ 和角度偏移 $p_{x,ce}(0)$, 轨迹为

$$x_{ce}(z) = x_{ce}(0) \cos(k_\beta z) + \frac{p_{x,ce}(0)}{k_\beta} \sin(k_\beta z), \quad (18)$$

在 y 方向有相应的表达式, 且 $p_{x,ce}(z) = x'_{ce}(z)$ 。

允许在 x 和 y 方向上的任意轨迹, 其力学描述是之前形式的直接扩展。这里我们列出一些不同之处, 特别是之前哪些表达式必须被修改。首先, 原始积分核被改写为

$$K_1(x, y, p_x, p_y, z, \zeta) = K_{10}(z, \zeta) \exp \left[-\frac{(p_x - p_{x,ce}(z))^2 + (p_y - p_{y,ce}(z))^2}{2k_\beta^2 \sigma_x^2} - \frac{(x - x_{ce}(z))^2 + (y - y_{ce}(z))^2}{2\sigma_x^2} \right] \\ \times \exp \left[-\frac{ik_r(\zeta - z)}{2} (p_x^2 + p_y^2 + k_\beta^2(x^2 + y^2)) \right], \quad (19)$$

其中我们引入了预先确定的电子束质心轨迹 $x_{ce}(z)$ 和 $y_{ce}(z)$ ，以及质心动量轨迹 $p_{x,ce}(z)$ 和 $p_{y,ce}(z)$ 。此外，

现在应当围绕电子轨迹的质心对折射率进行所有泰勒展开，因为这实际上是最重要物理过程发生的轴线。

$$n(x, y, z)^2 = n_0^2(z) + 2n_{1x}(z)(x - x_{ce}(z)) + 2n_{1y}(z)(y - y_{ce}(z)) - n_{2x}(z)(x - x_{ce}(z))^2 - n_{2y}(z)(y - y_{ce}(z))^2. \quad (20)$$

类似于无电子束轨迹振荡的情况，各种折射率分量的定义现在被修改为，

$$n_0(z)^2 = n^2 \Big|_{x=x_{ce}(z), y=y_{ce}(z)}, \quad (21)$$

$$n_{1x}(z) = \frac{1}{2} \frac{\partial n^2}{\partial x} \Big|_{x=x_{ce}(z), y=y_{ce}(z)}, \quad (22)$$

$$n_{1y}(z) = \frac{1}{2} \frac{\partial n^2}{\partial y} \Big|_{x=x_{ce}(z), y=y_{ce}(z)}, \quad (23)$$

$$n_{2x}(z) = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 n^2}{\partial x^2} \Big|_{x=x_{ce}(z), y=y_{ce}(z)}, \quad (24)$$

$$n_{2y}(z) = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 n^2}{\partial y^2} \Big|_{x=x_{ce}(z), y=y_{ce}(z)}. \quad (25)$$

最后，随着折射率的修改，模参数的演化形式也相应调整为：

$$Q'_x(z) = k_r n_{2x}(z) + \frac{Q_x(z)^2}{k_r}, \quad (26)$$

$$Q'_y(z) = k_r n_{2y}(z) + \frac{Q_y(z)^2}{k_r}, \quad (27)$$

$$x'_0(z) = \frac{k_r}{Q_x(z)} [n_{1x}(z) - n_{2x}(z)(x_0(z) - x_{ce}(z))], \quad (28)$$

$$y'_0(z) = \frac{k_r}{Q_y(z)} [n_{1y}(z) - n_{2y}(z)(y_0(z) - y_{ce}(z))]. \quad (29)$$

场幅度现在遵循，

$$f'(z) = \frac{f(z)}{2k_r} [Q_x(z) + Q_y(z) + ik_r^2(-1 + n_0^2 + (x_0(z) - x_{ce}(z))(2n_{1x}(z) - n_{2x}(z)(x_0(z) - x_{ce}(z))) \\ + (y_0(z) - y_{ce}(z))(2n_{1y}(z) - n_{2y}(z)(y_0(z) - y_{ce}(z))))]. \quad (30)$$

尽管表达式变得更为复杂，但基本的数值方法保持不变。此外，附录 B 中的结果已包含这些扩展内容。

D. 光学腔追踪

XRA FEL 的具体应用要求，除了我们对 FEL 动力学的近似处理外，还需要确定一种方法来追踪光学腔中的辐射。在基于完整 FEL 仿真的传统研究中，场被存储在笛卡尔网格上，因此光学元件同样使用傅里叶光学代码处理。这里，特别是由于所有光学元件都是简单的自由传播、透镜和反射镜，我们可以直接使用它们著名的 ABCD 矩阵。对于自由传播和透镜的情

况这是显式的，因为已知当高斯光束通过由 ABCD 矩阵描述的元件时，其传播遵循惠更斯积分（参见例如 [51]）

$$E(x_f, y_f) = e^{-ik_r L} \int K_x(x_i, x_f) K_y(y_i, y_f) E(x_i, y_i) dx_i dy_i, \quad (31)$$

其中 L 是沿光轴的光学元件长度，积分核的形式为

$$K_x(x_i, x_f) = \sqrt{\frac{i}{B\lambda_r}} \exp \left[-\frac{i\pi}{B\lambda_r} (Ax_i^2 - 2x_i x_f + Dx_f^2) \right], \quad (32)$$

y 方向有类似的表达式。ABCD 矩阵的行列式的绝对值为一。对于高斯光束，这些积分结果仍是另一个高

斯光束，其模态参数按照以下关系变换

$$Q_{x,y} \rightarrow k_r \frac{k_r C + D Q_{x,y}}{k_r A + B Q_{x,y}}, \quad (33)$$

$$x_0 \rightarrow \frac{Q_x x_0}{k_r C + D Q_x}, \quad (34)$$

$$y_0 \rightarrow \frac{Q_y y_0}{k_r C + D Q_y}, \quad (35)$$

$$f \rightarrow \sqrt{\frac{k_r}{k_r A + B Q_x}} e^{-\frac{i k_r C Q_x^2}{2(k_r C + D Q_x)}} \times \sqrt{\frac{k_r}{k_r A + B Q_y}} e^{-\frac{i k_r C Q_y^2}{2(k_r C + D Q_y)}}. \quad (36)$$

目前所述的方法考虑了自由传播和透镜，其具有

$$M_{\text{drift}} = \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{\text{lens}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix}. \quad (37)$$

光学元件中的损耗效应，例如自由传播中的空气散射和折射透镜中的材料损耗，可以通过将振幅乘以适当的损耗系数来考虑。我们注意到，对于良好准直的光束和相对较弱的聚焦（XFEL 运行时的情况），腔内的横向光束尺寸保持较小，远小于透镜孔径。因此，薄透镜方法结合损耗系数是腔内光束聚焦的充分模型。

E. 完美晶体对窄发散高斯光束的布拉格衍射

对于 X 射线 RAFEL，首选的镜面是布拉格衍射晶体。一般而言，布拉格衍射晶体的作用可以通过将场的频谱-角度表示乘以一个复振幅反射系数函数 $R(\phi_x, \phi_y, \omega)$ 来描述，该函数可由动力学衍射理论推导得到 [52]（在两波近似下）。对于入射到半无限晶体上的单色场（如本文所考虑的），振幅反射系数函数（Darwin 曲线）可以写成：<PLACEHOLDER_{EN}V₂2> 其中 η 是

此处的 χ_0 和 χ_H 分别是入射波和衍射波方向上的复电导率， H 是倒易晶格矢量， ϕ_B 是布拉格角， $P = 1$ 对于 σ 极化， $P = \cos(2\phi_B)$ 对于 π 极化。此外， ϕ_x 被假定为相对于布拉格角测量。为了参考，我们在图 ?? 中绘制了钻石的 (4,0,0) 衍射反射率曲线的幅度和相位。它具有两个主要特征：一个称为 Darwin 宽度的平顶区域，以及缓慢下降的洛伦兹尾部。对于发散角小于 Darwin 宽度的入射光束，重要参数是峰值反射率和平顶区域内线性相位变化的斜率。注意，Darwin 曲

线对角度的选择仅存在于衍射平面（在本文中为 x 轴方向）： y 平面在一阶近似下未受反射影响。因此，我们区分“色散平面”和“非色散平面”。在本文余下部分，我们将使用 x 表示色散平面。

对于入射的高斯光束，由于 Darwin 曲线的非线性形状，布拉格衍射光束并非严格的高斯光束；参见例如文献 [52–56]。然而，当光束的角度发散较小时（这正是 XFEL 辐射的情况），整个脉冲都保持在 Darwin 宽度内。作为背景，硬 X 射线 FEL 的典型发散角大约在 1 微弧度左右或更小 [25, 57–59]，而在相同波长下，布拉格反射晶体的典型角接受度要大几倍甚至一个数量级 [60]（例如见图 \$reffig:reflectiviR(-\phi_x)\$ 来捕捉这些效应：<PLACEHOLDER_{EN}V₂5> 其中 R_0 是反射振幅， h 是导致横向位移的相位系数。

色散平面中最后需要考虑的细节是，根据腔体几何结构，晶体作用方式为 $R(\phi_x)$ 或 $R(-\phi_x)$ 。这种“色散符号”会随着晶体的位置和几何变化而改变。例如在矩形腔中，色散符号在每个镜子处交替改变，而在蝴蝶腔中只改变两次 [61]。文献中用符号 $(+, +, +, +)$ 表示矩形腔，用 $(+, -, +, -)$ 表示蝴蝶腔：注意符号表示是否局部发生翻转，而不是直接应用于反射函数的符号。在非色散平面上，单色波的动力学更为简单。晶体在该平面上表现为完美反射器，因此晶体的任何角度失调都会直接转化为反射场的角度失调。

为了简化，本研究未考虑腔镜的有限厚度。值得注意的是，采用更严格推导的晶体反射率公式（例如文献 [54] 中针对薄晶体的公式）不会改变我们的模拟结果。

我们可以如下表示失调晶体的作用。首先，具有色散符号 ± 1 且色散平面角度偏移为 $\phi_{m,x}$ 的反射后场振幅变为 $\mathcal{E}_f(\phi_x, \phi_y, z) = R(\pm(\phi_x + \phi_{m,x}))\mathcal{E}_i(\phi_x, \phi_y, z)$ 。此处所用的角度场定义见附录 ??：<PLACEHOLDER_{EN}V₂6> 除了晶体反射率的复振幅变化外，X 射线脉冲还经历两个横向平面上发生 $2\phi_{m,x}$ 的偏移，在 ϕ_y 方向上发生 $2\phi_{m,y}$ 的偏移。根据我们的高斯模参数化，模型反射率曲线导致的变换为 <PLACEHOLDER_{EN}V₂7>

在下文模拟研究中使用的跟踪代码中，我们实现了一个标志，用于 $\eta - \text{sign}[\Re[\eta]]\sqrt{\eta^2 - 1}\sqrt{\frac{|\chi_H|}{|\chi_0|}}, (38)$

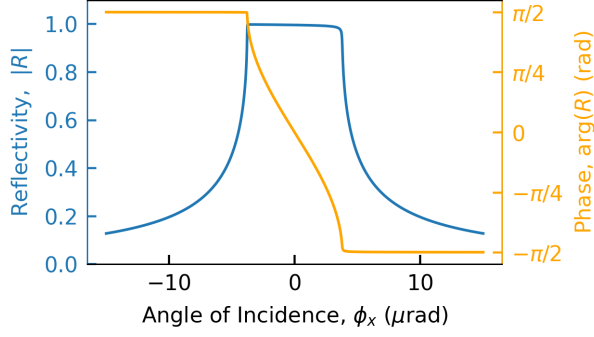


图 2. 9.831 keV 光子在钻石中 (4, 0, 0) 衍射的反射率曲线的幅值和相位。通过考虑折射, 使用 $\Delta\phi_r = -|\chi_0|/\sin 2\phi_B$ 重新定位达尔文曲线的中心。

$$\mathcal{E}(\phi_x, \phi_y, z) = \int E(x, y, z) e^{-ik_r(\phi_x x + \phi_y y)} dx dy. \quad (39)$$

$$x_0 \rightarrow x_0 + \frac{2k_r \phi_{m,x}}{Q_x} \mp \frac{h}{k_r}, \quad (40)$$

$$y_0 \rightarrow y_0 + \frac{2k_r \phi_{m,y}}{Q_y}, \quad (41)$$

$$f \rightarrow f R_0 e^{\pm i h \phi_{m,x} - 2k_r \phi_{m,y} \Im[y_0] + \frac{2(k_r \phi_{m,y})^2 \Im[Q_y]}{|Q_y|^2}} \quad (42)$$

$$\times e^{-2k_r \phi_{m,x} \Im[x_0] + \frac{2(k_r \phi_{m,x})^2 \Im[Q_x]}{|Q_x|^2}}. \quad (43)$$

$$R(\phi_x) \simeq R_0 e^{i h \phi_x}, \quad (44)$$

$$\eta = \frac{-\phi_x \sin(2\phi_B) - \chi_0}{|P| \sqrt{\chi_H \chi_{\bar{H}}}}, \quad (45)$$

III. 带有错位的腔体模拟

在建立了我们的形式主义之后, 我们将进行腔体模拟, 并比较更传统的跟踪方法与我们的近似方法。我们将重点关注矩形 X 射线腔体 (布拉格角为 45°), 并考虑包含聚焦透镜的可能性。我们关注的光子能量为 9.831 keV, 该能量对应于钻石的 (4, 0, 0) 面的 45° 布拉格反射, 这在 CBXFEL 社区引起了广泛关注。对达尔文曲线 (图

为了便于将我们的方法与更传统的方法进行基准测试, 我们实现了一个额外的腔体跟踪软件, 该软件在方形笛卡尔网格上跟踪场。FEL 相互作用使用 Genesis 1.3 版本 4 [62] 处理。Genesis 模拟在时不变、单频模式下进行, 以便与我们的模型直接比较。光学腔体元件通过傅里叶光学方法进行跟踪。传统跟踪方法中使用完整的达尔文曲线来考虑晶体的影响。

A. 冷腔情况

在处理 FEL 相互作用的额外复杂性之前, 我们首先跟踪一个“冷”腔中的种子脉冲: 即没有增益机制的腔体。这使我们能够观察模型在实际光学元件中的准确性, 最重要的是简化的晶体模型。我们选择的参数灵感来自最近展示首个低损耗十米级 X 射线腔的实验工作 [63]。我们考虑一个长方形腔体, 尺寸为 6 m × 1 m, 总往返长度为 14 m。在其中一条 6 m 边的中点处放置一个理想的薄透镜, 焦距为 100 m。

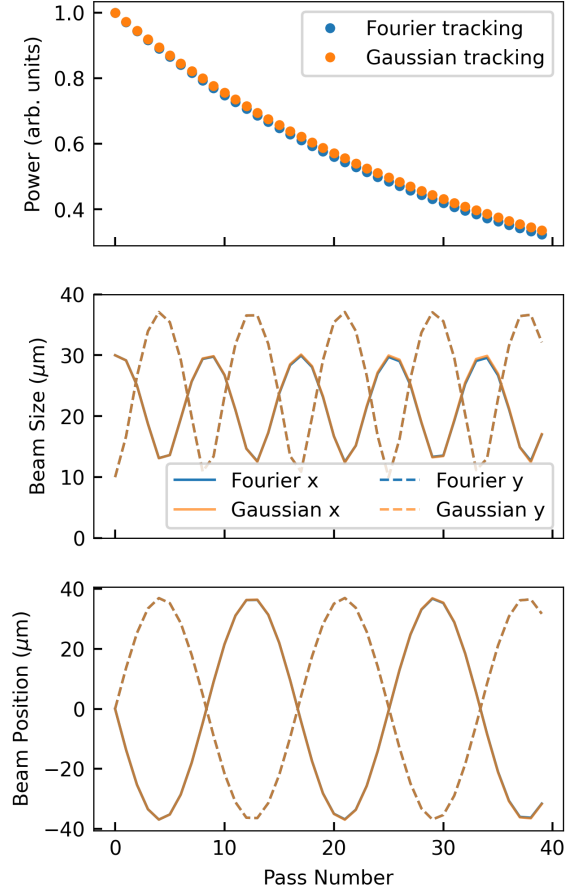


图 3. 冷腔研究的跟踪结果。(a) 由于晶体损耗引起的腔内储存功率的衰减。(b) 由于衍射和聚焦的综合作用, 束斑在 x 和 y 方向上的振荡。(c) 由于辐射初始角度偏移, 束流中心在 x 和 y 方向上的振荡。

我们跟踪了一个最初在两个平面均角度偏移 1 μrad 的辐射脉冲, 起始处在 x 方向腰斑半径为 30 μm , y 方向腰斑半径为 10 μm 。传统的跟踪方法使用一个 $\pm 300 \mu\text{m}$ 的网格, 包含 301 个点。对于每种情况, 我

们模拟了腔内 40 次往返循环：传统方法耗时 11 秒，而高斯跟踪方法仅耗时 25 毫秒。我们在图 3 中展示了两种方法的仿真结果。面板 (a) 显示了模拟的 40 次往返循环中腔内功率的衰减。在每次往返中，由于 Darwin 曲线的反射率幅值不完美，功率大约损失一个因子 $|R_0|^4$ 。在傅里叶跟踪代码中观察到略高的损失，这是因为部分功率从辐射脉冲的尾部泄漏，尾部略微超出了 Darwin 宽度。面板 (b) 和 (c) 展示了腔内的横向动力学，橙色曲线以 70% 透明度绘制以增强可见性。由于透镜的作用，光束在 x 和 y 方向上发生尺寸振荡，其频率是光束质心振荡频率的两倍。我们选择的参数使光束尺寸达到最小值 $10\ \mu\text{m}$ ，对应的发散角为 $816\ \text{nrad}$ 。此外，色散平面中最大角度质心偏移为 $1\ \mu\text{rad}$ 。这组角度组合意味着辐射场的边缘接近 Darwin 曲线的边缘，因此在色散平面中光束尺寸振荡出现了非常轻微的衰减，而高斯跟踪代码中未发现这一现象。该效应在此水平上较小，原因是角度质心没有非常接近 Darwin 宽度。该限制在物理上是合理的，原因有二。首先，在调整 X 射线腔时，色散平面中镜面的对准情况有明确的反馈，因为这直接影响腔体的存储效率。因此，从此以后我们关注非色散平面中的镜面错位。其次，设计良好的 XRFEL 系统不应允许光束发散角变得如此之大以至于达到 Darwin 曲线边缘，除非采用某些出射方案 [28, 50]。因此，我们实际上并未受到平坦晶体模型的限制，且跟踪代码中先前提到的警告标志足以维持高保真度。

B. 具有静态错位的高增益腔情况

在验证了我们方法对基本光学元件的有效性后，我们转向一个包裹高增益 FEL 的矩形腔。除了由于晶体反射率不完美造成的损耗外，我们现在还考虑了透镜中的吸收损耗以及可能的输出耦合损耗。我们考虑一个参数受计划中的 LCLS-II-HE 启发的 FEL。相关的 FEL 参数见表 I。我们现在在跨度为 $\pm 300\ \mu\text{m}$ 、由 501 个点组成的网格上跟踪辐射场。

我们现在考虑一个矩形腔，每次循环有 10% 的能量输出耦合，腔内短漂移段中间放置两个焦距为 50 米的透镜。腔的几何结构在表 I 中描述，所包含的变量名称对应图 1 中所示的几何结构。我们假设透镜每次通过时由于材料损耗吸收了 3% 的辐射能量。我们通

Beam parameter	Value
Current	1.5 kA
Beta function	20 m
Norm. emittance	$0.4\ \mu\text{m}$
Energy	8 GeV
Energy spread	1.5 MeV
Undulator parameter	Value
Period	2.6 cm
Length (L_u)	23.66 m
Resonant photon energy	9.831 keV
Cavity parameter	Value
Short side length ($L_2/2 = L_3/2$)	1 m
Long side length ($L_4 = 2L_1 + L_u$)	149 m

表 I. XRFEL 模拟参数。

过简单地将场乘以相应的因子来考虑这些损耗。此外，如前所述，在非色散平面精确调节晶体角度在实际中非常困难。因此，我们在模拟开始时从均值为零、标准差为 $100\ \text{nrad}$ 的正态分布中抽取四个值，并将这些值分配给四个晶体在非色散平面的角度误差。然后我们用两种模拟方法模拟了五个腔往返：传统方法耗时 1 分钟，而高斯方法耗时 2 秒。图 4 显示了两种方法的模拟结果，其中 x 轴表示沿光路的物理距离。(a) 面板显示了辐射功率的演化，(b) 显示了 x 和 y 方向上 rms 光束尺寸的演化，(c) 显示了 x 和 y 方向的光束位置。一些有趣的特征值得注意。总体而言，由于 FEL 相互作用的复杂性，两种方法之间的一致性不如冷腔情况那样精确，但结果仍然相当接近。光束尺寸的演化在任何点上的偏差均不超过 $10\ \mu\text{m}$ ，因为网格跟踪的脉冲并非完全高斯分布。质心跟踪几乎不受此影响，因为两平面上的曲线几乎完全重合。质心在 y 方向上表现出振荡，这是由于角度错位与透镜的聚焦以及 FEL 中的光学引导相耦合所致。

C. 具有电子束轨迹振荡的高增益腔情况

电子束轨迹振荡是 XFEL 直线加速器不可避免的特征。尽管可以将其最小化，但永远无法完全消除。FEL 自由电子激光器中束流在磁光子波导器中的错位会导致种子辐射偏离标称光学轴的有害引导，对于较小的轨迹偏离尤为明显，而对于较大的偏离甚至可能导致增益下降。为了确保我们的快速跟踪模型能够考

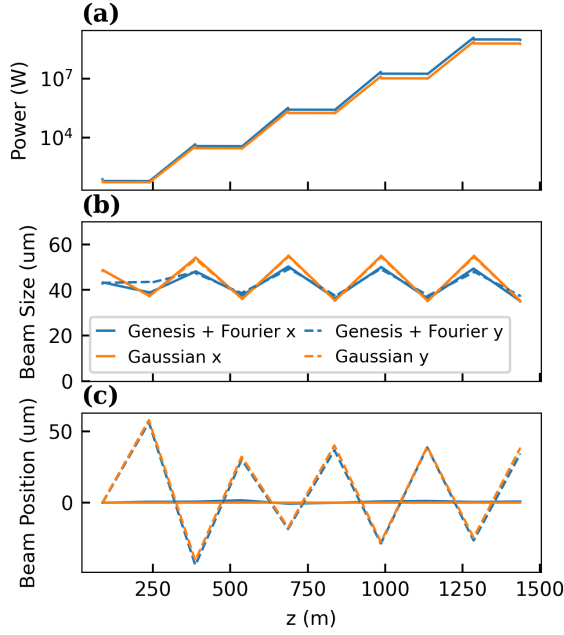


图 4. 增益腔的跟踪结果研究。(a) 传播过程中的功率增长。(b) 由于衍射以及透镜和 FEL 的聚焦共同作用, x 和 y 方向上的光束尺寸振荡。(c) 由于初始角度偏移以及透镜和 FEL 聚焦, x 和 y 方向上的光束质心振荡。

考虑这些复杂但重要的效应, 我们进行了与上一节相同的腔体模拟, 但这次在 x 和 y 方向分别以初始角度 $-0.5 \mu\text{rad}$ 和 $1.5 \mu\text{rad}$ 启动电子束。同样地, 如前所述, 镜子在非色散平面上被赋予了初始随机错位。图 5 以与图 4 相同的风格展示了该研究的结果。尽管剧烈的入射角导致瞬时功率被低估, 但横向动力学仍然由快速腔模型很好地表示。我们还注意到, 对于这一特定配置, 误差共同导致有效光学轴偏离了标称的矩形光学轴。这可以在面板 (c) 中看到, 质心似乎不是围绕光轴振荡, 而是围绕某个扰动值振荡。这一概念在低增益 XFEL 振荡器中已有大量讨论, 此时光学轴的畸变是由光学元件错位引起的 [64]。本案例表明, FEL 中的误差同样可以在高增益配置中扭曲光学轴。近期的一项研究在低增益情况下也发现了类似但幅度较小的结果 [30]。

IV. 使用快速代码的数值研究

我们现在开始展示拥有一个足够精确且快速的腔体追踪代码的真正优势: 快速扫描腔体参数。使用传

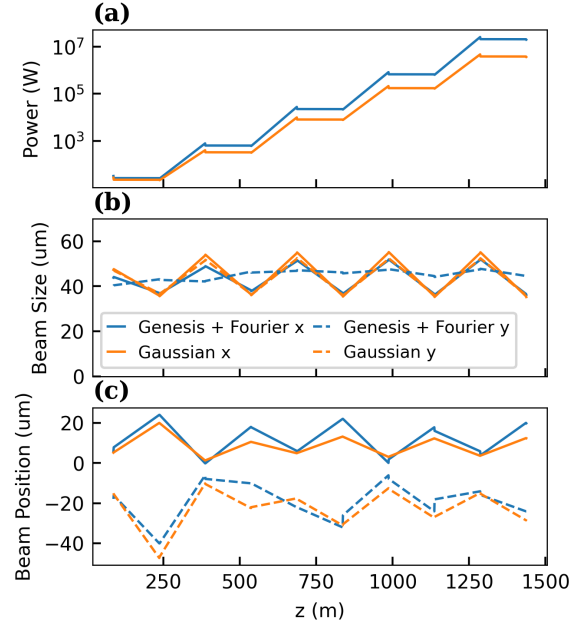


图 5. 具有增益的腔体及电子束轨迹研究的跟踪结果。(a) 传播过程中的功率增长。(b) 由于衍射与透镜和 FEL 聚焦共同作用, 束流在 x 和 y 方向上的束斑尺寸振荡。(c) 由于辐射的初始角度偏移与透镜及 FEL 聚焦耦合, 束流在 x 和 y 方向上的质心振荡。

统方法进行大规模的腔体参数扫描非常耗时, 因为单次仿真时间较长。对于镜面错位角度和电子束轨迹等统计变化量尤其如此, 因为这类问题需要进行多次带有随机采样误差的仿真。在这里, 我们将使用快速腔体模型研究 RAFEL 设计中的两个极其重要的课题: 腔内聚焦强度的合理选择, 以及镜面错位的影响。

A. 腔内聚焦优化

为了确保腔体的长期稳定性和最大腔体输出功率, 腔内透镜的位置和焦距必须高度优化。传统上, 对于给定的透镜配置, 焦距的选择是为了在等效冷腔情况下在磁振荡器中间建立一个辐射腰斑。这种方法对于低增益系统是合理的, 但对于高增益 RAFEL 腔体而言, FEL 本身是一个复杂的光学元件, 会影响腔体的横向动力学, 因此这种方法不一定是最佳的。因此, 作为该方法的首次应用, 我们将利用快速建模方案扫描透镜焦距, 以考虑 FEL 导引的影响, 确定一个最佳的腔体性能工作点。以下两个研究中, 我们采用与基

准相同的基本腔体几何结构，在腔体的两个短边各放置两个焦距相同的透镜。

<PLACEHOLDER_{ENV32}>

图 ?? 展示了透镜焦距从 30 m 到 70 m 扫描的结果。面板 (a) 显示了经过 5 次往返后的输出功率，相对于扫描范围内的最大值进行了归一化，同时展示了最后两次往返中四块晶体上光束尺寸的 rms 波动。输出功率在 $f = 35$ m 和 $f = 55.4$ m 处出现峰值，这与晶体上光斑尺寸波动的最小值相吻合。我们注意到，之前提到的角宽标志在焦距小于 32 m 时开始发出警告。面板 (b) 显示了随着透镜焦距扫描，腔内光束尺寸在三次往返中的振荡情况。两个最优点对应着对称的周期解，焦距在任一侧的偏离都会在单次往返中破坏这种对称性。面板 (c) 展示了三个典型焦距下，辐射光束尺寸在腔体中经过三次传递的振荡情况：输出功率峰值对应的两个焦距 $f = 35$ m 和 $f = 55.4$ m，以及它们之间的局部功率极小点 $f = 45$ m。在面板 (b-c) 中， $z = 0$ 对应于第一次传递时 FEL 的出口，靠近 $z = 900$ m 的终点对应于启动第四次传递时 FEL 的入口。从这些振荡可以看出，最优聚焦配置对应于在腔体中建立光束尺寸的对称振荡，中腔长边中既可以有一个较小的辐射模，也可以有一个较大的辐射模，只要光束在磁振荡器入口处附近被聚焦即可。对于非最优焦距 $f = 45$ m，光束进入磁振荡器时较大，导致辐射场的增益降低。

到目前为止，我们假设理论上的直线加速器重复频率与腔体往返时间完美匹配，因此在每次往返中 FEL 都能实现增益。实际上，这种情况并非必须存在，且在某些设计中需要让辐射在腔体中经过多次传递而不与电子束相互作用 [50]。因此，在另一项研究中，我们考虑一个 333 kHz 重复频率的直线加速器，使得辐射每三次往返才与电子束相互作用。由于与电子束的相互作用是腔体横向动力学的重要组成部分，我们预期最优聚焦位置会发生变化。事实上，图 $f = 55.4$ epass 展示了针对这一新重复频率配置的与图 \$reffig:le90040m\$ 时出现。面板 (a) 再次显示了输出功率的

<PLACEHOLDER_{ENV34}>

上述工作点可以作为更精细、准确的传统优化方法的起点。需要注意的是，我们的方法未考虑 FEL 的饱和态，在该状态下光学导引效应会减弱。为了

进一步验证快速代码找到的这些配置在 XRA FEL 驱动至饱和稳态时仍然可行，我们利用传统方法对上述 XRA FEL 系统进行了模拟，焦距选取为最优焦距。图 ?? 展示了这些模拟结果。面板 (a - c) 关注的是如图 ?? 所述的每次传递都有 FEL 增益的腔体。顶部行显示了经过 10 次传递后光场的功率变化。底部两行（面板 b 和 c）显示了两个焦距下光束尺寸在 x 和 y 方向上的振荡。两种模拟中 FEL 在约 1.3 km 传播处达到饱和态。我们注意到，饱和前的光束尺寸振荡与图 fig:lens_scan 面板 (c) 中相应曲线非常吻合，这是预期 f)，我们研究了如图 ?? 中所示每三次往返才有增益的 XRA FEL。由于 FEL 增益较少，饱和点推迟到约 5 km 传播处。与前一研究类似，我们观察到较短焦距工作点在饱和态仍保持定性相似的特征，而较长焦距工作点则变化较大。同时值得注意的是，较大焦距的工作点使辐射在晶体上的发散角更小，这在考虑镜面抖动时可能有利于稳定性。在所有这些情况下，快速模型的目标——找到一个合理准确的细调起点——显然达成了，并且还揭示了腔体动力学中的有趣物理效应。

B. XRA FEL 对静态镜面错位的容忍度

除了确定在其他条件下完美对准元件的最佳腔体设计外，理解特定腔体设计在存在误差时的行为也至关重要。这里我们重点关注非色散平面上的静态镜面错位。我们考虑腔体对准并不完美，特别是因为非色散平面比色散平面更难以高精度对准。因此，镜面可能存在某些固定的非零错位角。我们从一个具有可变标准差的正态分布中采样四个镜面的错位角，并针对每个标准差重复 10 次，以获取输出功率和辐射指向抖动行为的稳定平均值。图 9 显示了输出功率和紧跟在磁振子后的晶体（图 1 中的 M_1 ）上的光束质心波动，作为该均方根 (rms) 镜面对准误差的函数。我们观察到，当镜面错位达到 150 nrad 时，腔体的输出功率降为 50%。此外，在 $f = 45$ m 和 $f = 55.4$ m 两个最优焦距处，光束尺寸波动的标准差大致与 rms 镜面错位线性相关。该线性关系的斜率为 $278 \mu\text{m}/\mu\text{rad}$ ，这意味着 $1 \mu\text{rad}$ rms 错位误差将导致 M_1 上辐射质心 $278 \mu\text{m}$ rms 的抖动。本研究为此类腔体几何结构在非色散平面上的对准精度要求提供了依据。

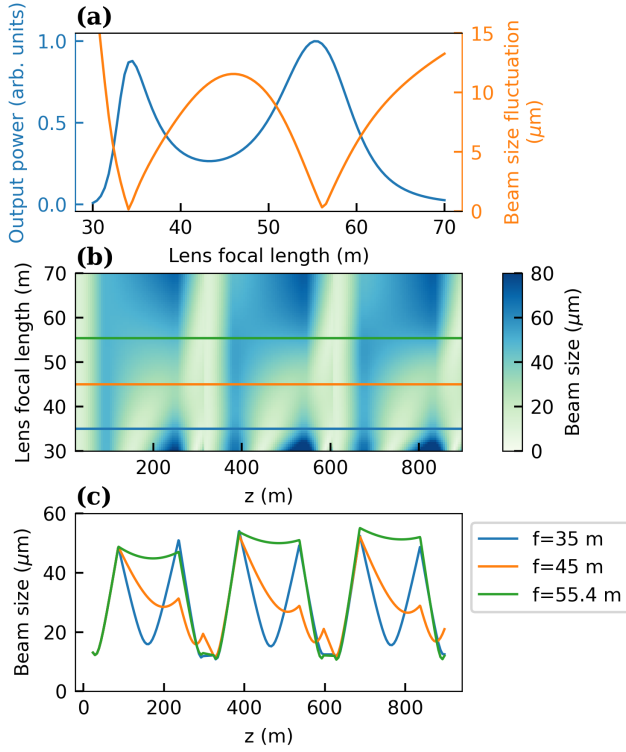


图 6. (a) 输出功率（归一化至最大值）和最后两次往返中光束尺寸的均方根波动随透镜焦距扫描的变化曲线。(b) 以腔内光束尺寸（彩色表示）为函数的焦距扫描。(c) 三个典型焦距下光束尺寸在三次腔内往返过程中的演化。

V. 结论

我们提出了一种针对再生放大器自由电子激光器 (RA FEL) 的快速建模方法，该方法利用了通过高度优化的 RA FEL 系统传播的场近似高斯形状的特性。我们的方法能够快速测试不同的 RA FEL 配置，并且只要束流发散和指向不接近达尔文宽度，就能预测出与传统跟踪代码几乎相同的结果。这个假设是合理的，因为一个设计良好的 XRA FEL 系统本身不应接近达尔文宽度。我们展示了如何使用我们的快速跟踪代码来优化 XRA FEL 设计中的参数值，以透镜焦距为具体示例。这包括在 XRA FEL 饱和区间仍保持稳健的设计，因此我们的初步工作点可以作为更高精度模拟的良好起点进行精细调整。此外，快速跟踪方法还可以用于理解给定 XRA FEL 设计在存在错位和电子束轨迹振荡时的行为，这对于确保稳定、可靠的工作点至关重要。

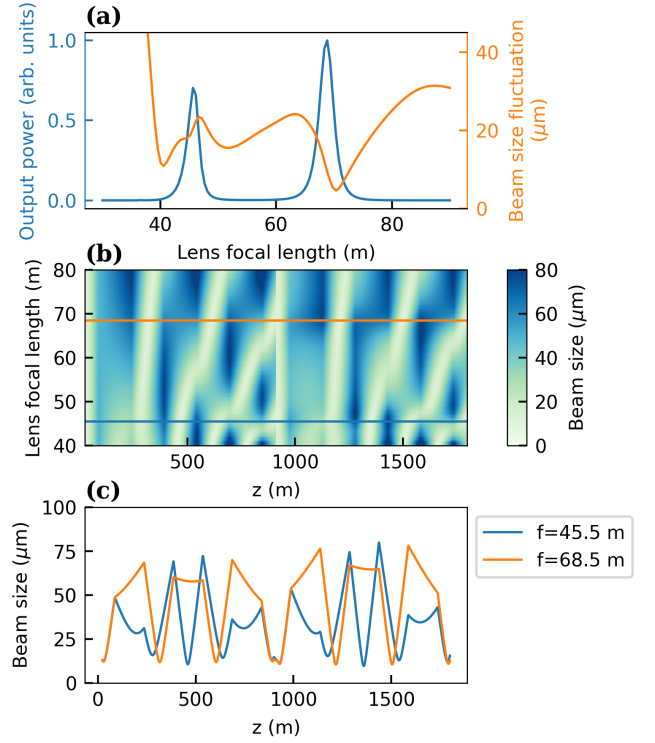


图 7. (a) 输出功率（归一化至最大值）和最后两次通过中光束尺寸的均方根波动随着透镜焦距扫描而绘制。在此情况下，场仅在每第三次通过腔体时与电子束相互作用。(b) 作为腔内光束尺寸（用颜色表示）的函数的焦距值扫描。(c) 显示了两个典型焦距下三次腔体通过过程中光束尺寸的演变。

ACKNOWLEDGEMENTS

This work was supported by DOE Contract DE-AC02-76SF00515. R.R.R. acknowledges support from the William R. Hewlett graduate fellowship through the Stanford Graduate Fellowship (SGF) program as well as the Robert H. Siemann Fellowship. We are grateful to Diling Zhu (SLAC) for many insightful comments on the subject.

附录 A: 转换为物理量

为了便于将我们的结果与模拟进行比较，我们必须将所跟踪的复辐射模参数转换为可测量的物理量。最感兴趣的参数是辐射的均方根 (rms) 或半高宽 (fwhm) 尺寸、物理质心、角质心和功率。我们将考虑横向强度分布 $I(x, y, z) = \frac{\epsilon_0 c}{2} |E(x, y, z)|^2$ 的横向尺寸

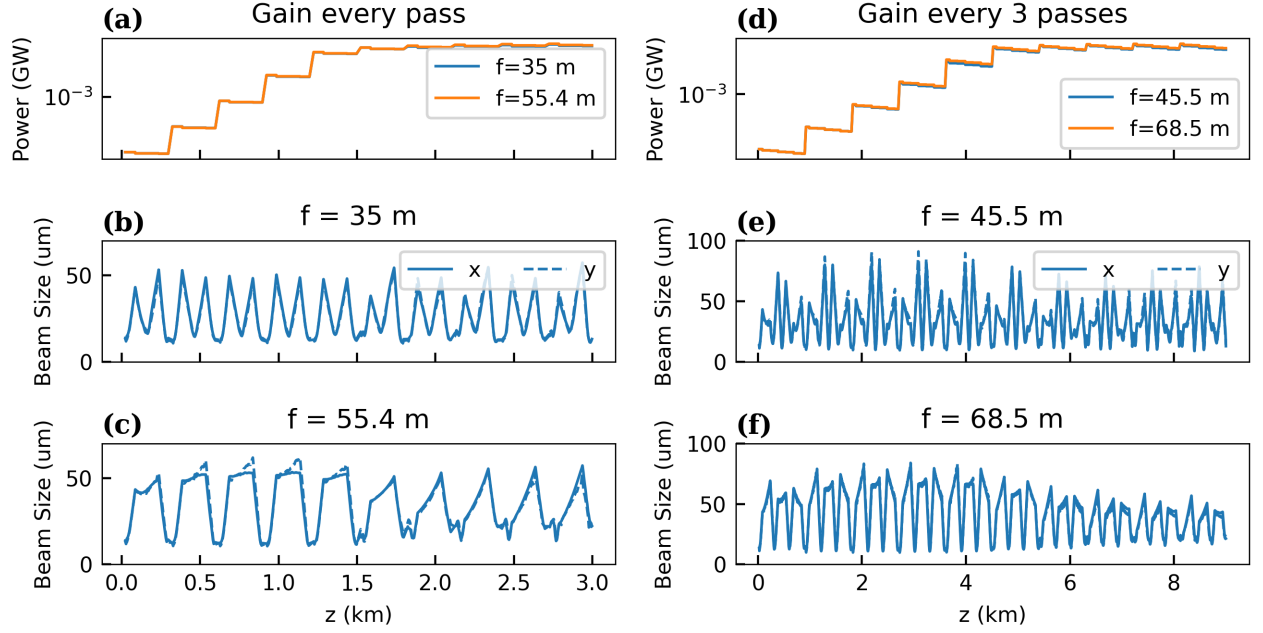


图 8. 使用传统方法的 XRA FEL 模拟，针对由快速代码预测的最佳聚焦矩形腔体。顶部显示腔体内的功率演变，底部两行显示两个平面中 rms 光束尺寸的振荡。(a-c) 每次传递均有 FEL 增益的腔体，焦距分别为 35 m (b) 或 55.4 m (c)。(d-f) 每三次传递有 FEL 增益的腔体，焦距分别为 45.5 m (e) 或 68.5 m (f)。

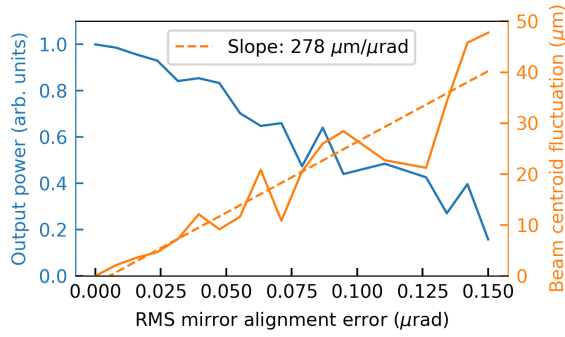


图 9. 随着均方根镜面失调角度的增加，绘制了输出功率（归一化到最大值）和最后一面镜子上光束质心的均方根波动。每个数据点均通过对 10 次统计独立的仿真结果取平均获得。

和质心。均方根尺寸为

$$\sigma_{x,y} = \sqrt{-\frac{1}{2\Im[Q_{x,y}]}}. \quad (A1)$$

由于光束是高斯型的，半高宽尺寸与之的关系为 $\text{fwhm} = 2\sqrt{2\log(2)}\sigma$ 。此外，物理质心，即我们定义为强度分布峰值位置的点，是

$$x_{cen} = \Re[x_0] + \Im[x_0] \frac{\Re[Q_x]}{\Im[Q_x]}. \quad (A2)$$

另一方面，角质心是场分布的横向傅里叶变换对应的质心

$$\mathcal{E}(\phi_x, \phi_y, z) = \int E(x, y, z) e^{-ik_r(\phi_x x + \phi_y y)} dx dy. \quad (A3)$$

可以容易地得到 $|\mathcal{E}(\phi_x, \phi_y, z)|^2$ 的质心为

$$\phi_{x,cen} = -\frac{|Q_x|^2 \Im[x_0]}{k_r \Im[Q_x]}. \quad (A4)$$

同样值得注意的是，我们可以反向利用这些质心，将原始的复质心参数用物理和角质心表示为

$$x_0 = x_{cen} + \frac{k_r \phi_{x,cen}}{Q_x}. \quad (A5)$$

类似地，若考虑光束经过腰点时强度的均方根尺寸 σ_w 以及当前位置到腰点的距离 z_w ，则 Q 参数可以表示为

$$Q = -\frac{ik_r}{2k_r \sigma_w^2 + iz_w}. \quad (A6)$$

最后，时均辐射功率是横向强度分布上的常规积分

$$P(z) = \frac{\epsilon_0 c}{2} \int |E(x, y, z)|^2 dx dy \quad (A7)$$

$$= \sigma_x \sigma_y \pi \epsilon_0 c |f(z)|^2 e^{-\frac{|Q_x|^2 \Im[x_0]}{\Im[Q_x]} - \frac{|Q_y|^2 \Im[y_0]}{\Im[Q_y]}}. \quad (A8)$$

我们注意到，虽然我们称之为功率，但更准确地说应理解为谱功率，因为我们考虑的是辐射场的单一频率切片。

附录 B: 带有高斯模的 FEL 折射率的解析表达式

本节中，我们将给出任意电子轨迹下高斯模 FEL 折射率的解析形式。由于电子轨迹抖动的影响在某种意义上是叠加在 X 射线轨迹偏移之上的额外影响，特别是在 XRA FEL 的情况下，我们将明确区分它们的影响。最终结果的形式为

$$n^2(x, y, z, \zeta) = 1 + \frac{4\pi k_\beta^2 \sigma_x^2}{k_r} \int_0^z d\zeta \frac{f(\zeta)}{f(z)} K_{10}(z, \zeta) \sqrt{\frac{1}{g_x(z, \zeta) g_y(z, \zeta)}} e^{h_0(x, z, \zeta) + h_{ce}(x, z, \zeta) + h_0(y, z, \zeta) + h_{ce}(y, z, \zeta)}, \quad (B1)$$

其中 $g_x(z, \zeta) = i + k_r k_\beta^2 \sigma_x^2 (z - \zeta) - \sigma_x^2 Q_x(\zeta) \sin(k_\beta(z - \zeta))^2$ ，y 方向有类似的表达式。指数项的参数形式为

$$h_0(x, z, \zeta) = \frac{i}{2} \left[Q_x(z) (x - x_0(z))^2 + \frac{A(z, \zeta) [x^2 A(z, \zeta) - \sigma_x^2 Q_x(\zeta) (x^2 - 2x x_0(\zeta) \cos(k_\beta(z - \zeta)) + x_0(\zeta)^2)]}{\sigma_x^2 (A(z, \zeta) - \sigma_x^2 Q_x(\zeta) \sin(k_\beta(z - \zeta))^2)} \right] \quad (B2)$$

$$h_{ce}(x, z, \zeta) = \frac{p_{x,ce}(z) [ip_{x,ce}(z) + 2k_\beta \sigma_x^2 Q_x(\zeta) \sin(k_\beta(z - \zeta)) (x_0(\zeta) - x \cos(k_\beta(z - \zeta)))]}{2k_\beta^2 \sigma_x^2 (A(z, \zeta) - \sigma_x^2 Q_x(\zeta) \sin(k_\beta(z - \zeta))^2)} - \frac{p_{x,ce}(z)^2}{2k_\beta^2 \sigma_x^2} - \frac{x_{ce}(z)^2 - 2x x_{ce}(z)}{2\sigma_x^2}, \quad (B3)$$

其中每个表达式中 $A(z, \zeta) = i + k_r k_\beta^2 \sigma_x^2 (z - \zeta)$ 。在这些形式中，当电子束轨迹为零时， h_{ce} 消失。当 $x_0(z)$ 和

$y_0(z)$ 也为零时，即恢复了无 X 射线偏移的理想 FEL 情形。

-
- [1] M. Hogan, C. Pellegrini, J. Rosenzweig, S. Anderson, P. Frigola, A. Tremaine, C. Fortgang, D. Nguyen, R. Sheffield, J. Kinross-Wright, *et al.*, Measurements of gain larger than 10^5 at $12 \mu\text{m}$ in a self-amplified spontaneous-emission free-electron laser, *Physical Review Letters* **81**, 4867 (1998).
 - [2] M. Hogan, C. Pellegrini, J. Rosenzweig, G. Travish, A. Varfolomeev, S. Anderson, K. Bishofberger, P. Frigola, A. Murokh, N. Osmanov, *et al.*, Measurements of high gain and intensity fluctuations in a self-amplified, spontaneous-emission free-electron laser, *Physical review letters* **80**, 289 (1998).
 - [3] S. Milton, E. Gluskin, S. Biedron, R. Dejus, P. Den Hartog, J. Galayda, K.-J. Kim, J. Lewellen, E. Moog, V. Sajaev, *et al.*, Observation of self-amplified spontaneous emission and exponential growth at 530 nm, *Physical Review Letters* **85**, 988 (2000).
 - [4] S. Milton, E. Gluskin, N. Arnold, C. Benson, W. Berg, S. Biedron, M. Borland, Y.-C. Chae, R. Dejus, P. Den Hartog, *et al.*, Exponential gain and saturation of a self-amplified spontaneous emission free-electron laser, *Science* **292**, 2037 (2001).
 - [5] J. M. Madey, Stimulated emission of bremsstrahlung in a periodic magnetic field, *Journal of Applied Physics* **42**, 1906 (1971).
 - [6] D. A. Deacon, L. Elias, J. M. Madey, G. Ramian, H. Schwettman, and T. I. Smith, First operation of a free-electron laser, *Physical Review Letters* **38**, 892 (1977).
 - [7] D. C. Nguyen, R. L. Sheffield, C. M. Fortgang, J. C. Goldstein, J. M. Kinross-Wright, and N. A. Ebrahim, First lasing of the regenerative amplifier fel, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **429**, 125 (1999).

- [8] C. Pellegrini, Free electron lasers for the xuv spectral region, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment **237**, 159 (1985).
- [9] R. Tatchyn, J. Arthur, M. Baltay, K. Bane, R. Boyce, M. Cornacchia, T. Cremer, A. Fisher, S.-J. Hahn, M. Hernandez, *et al.*, Research and development toward a 4.5- 1.5 Å linac coherent light source (lcls) at slac, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment **375**, 274 (1996).
- [10] C. Pellegrini, J. Rosenzweig, H.-D. Nuhn, P. Pianetta, R. Tatchyn, H. Winick, K. Bane, P. Morton, T. Raubenheimer, J. Seeman, *et al.*, A 2 to 4 nm high power fel on the slac linac, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment **331**, 223 (1993).
- [11] E. Allaria, R. Appio, L. Badano, W. Barletta, S. Bassanese, S. Biedron, A. Borga, E. Busetto, D. Castronovo, P. Cinquegrana, *et al.*, Highly coherent and stable pulses from the fermi seeded free-electron laser in the extreme ultraviolet, Nature Photonics **6**, 699 (2012).
- [12] P. Emma, R. Akre, J. Arthur, R. Bionta, C. Bostedt, J. Bozek, A. Brachmann, P. Bucksbaum, R. Coffee, F.-J. Decker, *et al.*, First lasing and operation of an ångström-wavelength free-electron laser, nature photonics **4**, 641 (2010).
- [13] M. Altarelli, The european x-ray free-electron laser facility in hamburg, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms **269**, 2845 (2011).
- [14] T. Ishikawa, H. Aoyagi, T. Asaka, Y. Asano, N. Azumi, T. Bizen, H. Ego, K. Fukami, T. Fukui, Y. Furukawa, *et al.*, A compact x-ray free-electron laser emitting in the sub-ångström region, nature photonics **6**, 540 (2012).
- [15] I. S. Ko, H.-S. Kang, H. Heo, C. Kim, G. Kim, C.-K. Min, H. Yang, S. Y. Baek, H.-J. Choi, G. Mun, *et al.*, Construction and commissioning of pal-xfel facility, Applied Sciences **7**, 479 (2017).
- [16] C. J. Milne, T. Schietinger, M. Aiba, A. Alarcon, J. Alex, A. Anghel, V. Arsov, C. Beard, P. Beaud, S. Bettoni, *et al.*, Swissfel: the swiss x-ray free electron laser, Applied Sciences **7**, 720 (2017).
- [17] Z. Huang and K.-J. Kim, Review of x-ray free-electron laser theory, Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams **10**, 034801 (2007).
- [18] C. Pellegrini, A. Marinelli, and S. Reiche, The physics of x-ray free-electron lasers, Reviews of Modern Physics **88**, 015006 (2016).
- [19] J. Amann, W. Berg, V. Blank, F.-J. Decker, Y. Ding, P. Emma, Y. Feng, J. Frisch, D. Fritz, J. Hastings, *et al.*, Demonstration of self-seeding in a hard-x-ray free-electron laser, Nature photonics **6**, 693 (2012).
- [20] D. Ratner, R. Abela, J. Amann, C. Behrens, D. Bohler, G. Bouchard, C. Bostedt, M. Boyes, K. Chow, D. Cocco, *et al.*, Experimental demonstration of a soft x-ray self-seeded free-electron laser, Physical review letters **114**, 054801 (2015).
- [21] C. Emma, A. Lutman, M. Guetg, J. Krzywinski, A. Marinelli, J. Wu, and C. Pellegrini, Experimental demonstration of fresh bunch self-seeding in an x-ray free electron laser, Applied Physics Letters **110** (2017).
- [22] K.-D. Liss, R. Hock, M. Gomm, B. Waibel, A. Magerl, M. Krisch, and R. Tucoulou, Storage of x-ray photons in a crystal resonator, Nature **404**, 371 (2000).
- [23] Y. V. Shvyd'ko, M. Lerche, H.-C. Wille, E. Gerdau, M. Lucht, H. Rüter, E. Alp, and R. Khachatryan, X-ray interferometry with microelectronvolt resolution, Physical review letters **90**, 013904 (2003).
- [24] Y. Shvyd'Ko, S. Stoupin, V. Blank, and S. Terentyev, Near-100% bragg reflectivity of x-rays, Nature Photonics **5**, 539 (2011).
- [25] Z. Huang and R. D. Ruth, Fully coherent x-ray pulses from a regenerative-amplifier free-electron laser, Physical review letters **96**, 144801 (2006).
- [26] K.-J. Kim, Y. Shvyd'ko, and S. Reiche, A proposal for an x-ray free-electron laser oscillator with an energy-recovery linac, Physical review letters **100**, 244802 (2008).
- [27] G. Marcus and F.-J. Decker, Cavity-based free-electron laser research and development: A joint argonne national laboratory and slac national laboratory collaboration, in *39th Free Electron Laser Conf./FEL2019, Hamburg, Germany* (2019).
- [28] P. Rauer, W. Decking, D. Lipka, D. Thoden, T. Wohlenberg, I. Bahns, U. Brueggmann, S. Casalbuoni, M. Di Felice, M. Dommach, J. Grünert, S. Karabekyan, A. Koch, D. La Civita, B. Rio, L. Samoylova, H. Sinn, M. Vannoni, C. Youngman, W. Hillert, and J. Rossbach, Cavity based x-ray free electron laser demonstrator at the european x-ray free electron laser facility, Phys. Rev. Accel. Beams **26**, 020701 (2023).
- [29] N.-S. Huang, Z.-P. Liu, B.-J. Deng, Z.-H. Zhu, S.-H.

- Li, T. Liu, Z. Qi, J.-W. Yan, W. Zhang, S.-W. Xiang, Y.-Y. Lei, Y. Zhu, Y.-Z. He, Q.-B. Yuan, F. Gao, R.-B. Deng, S. Sun, Z.-D. Lei, Z.-Q. Jiang, M.-Q. Duan, Y. Zhuan, X.-F. Huang, P.-C. Dong, Z.-L. Li, S.-Y. Si, L. Xue, S. Chen, Y.-F. Liu, Y.-J. Tong, H.-X. Deng, and Z.-T. Zhao, The ming proposal at shine: megahertz cavity enhanced x-ray generation, *Nuclear Science and Techniques* **34**, 6 (2023).
- [30] G. Tiwari and R. R. Lindberg, Misalignment effects on the performance and stability of x-ray free electron laser oscillator, *Phys. Rev. Accel. Beams* **25**, 090702 (2022).
- [31] P. Qi and Y. Shvyd'ko, Signatures of misalignment in x-ray cavities of cavity-based x-ray free-electron lasers, *Phys. Rev. Accel. Beams* **25**, 050701 (2022).
- [32] D. Prosnitz, A. Szoke, and V. Neil, High-gain, free-electron laser amplifiers: Design considerations and simulation, *Physical Review A* **24**, 1436 (1981).
- [33] P. Sprangle, A. Ting, and C. Tang, Analysis of radiation focusing and steering in the free-electron laser by use of a source-dependent expansion technique, *Physical Review A* **36**, 2773 (1987).
- [34] P. Sprangle, A. Ting, and C. Tang, Radiation focusing and guiding with application to the free electron laser, *Physical review letters* **59**, 202 (1987).
- [35] K.-J. Kim, Z. Huang, and R. Lindberg, *Synchrotron radiation and free-electron lasers* (Cambridge university press, 2017).
- [36] G. T. Moore, The high-gain regime of the free electron laser, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **239**, 19 (1985).
- [37] E. T. Scharlemann, A. M. Sessler, and J. S. Wurtele, Optical guiding in a free-electron laser, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 1925 (1985).
- [38] Z. Huang and K.-J. Kim, Transverse and temporal characteristics of a high-gain free-electron laser in the saturation regime, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **483**, 504 (2002).
- [39] E. Saldin, E. Schneidmiller, and M. Yurkov, Coherence properties of the radiation from sase fel, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **507**, 106 (2003).
- [40] E. Saldin, E. Schneidmiller, and M. Yurkov, Statistical and coherence properties of radiation from x-ray free-electron lasers, *New Journal of Physics* **12**, 035010 (2010).
- [41] G. Geloni, E. Saldin, L. Samoylova, E. Schneidmiller, H. Sinn, T. Tschentscher, and M. Yurkov, Coherence properties of the european xfel, *New Journal of Physics* **12**, 035021 (2010).
- [42] N. Kroll, P. Morton, and M. Rosenbluth, Free-electron lasers with variable parameter wigglers, *IEEE Journal of Quantum Electronics* **17**, 1436 (1981).
- [43] G. Marcus, Y. Ding, J. Duris, Y. Feng, Z. Huang, J. Krzywinski, T. Maxwell, D. Ratner, T. Raubenheimer, K. Kim, *et al.*, X-ray regenerative amplifier free-electron laser concepts for lcls-ii.
- [44] D. Marcuse, *Theory of dielectric optical waveguides* (Elsevier, 2013).
- [45] H. Kogelnik, On the propagation of gaussian beams of light through lenslike media including those with a loss or gain variation, *Applied Optics* **4**, 1562 (1965).
- [46] P. Baxevanis, Z. Huang, and G. Stupakov, Effect of an angular trajectory kick in a high-gain free-electron laser, *Physical Review Accelerators and Beams* **20**, 040703 (2017).
- [47] R. Bonifacio, C. Pellegrini, and L. Narducci, Collective instabilities and high-gain regime free electron laser, in *AIP conference proceedings*, Vol. 118 (American Institute of Physics, 1984) pp. 236–259.
- [48] R. R. Robles, G. Marcus, and Z. Huang, A self-consistent refractive index model for fast simulation of free-electron lasers, *arXiv preprint arXiv:2104.08399* (2021).
- [49] J. Tang, J. P. Duris, G. Marcus, and A. Marinelli, Electron beam shaping for actively outcoupling radiation from an x-ray regenerative amplifier free-electron laser, *Physical Review Accelerators and Beams* **25**, 080701 (2022).
- [50] J. Tang, Z. Zhang, J. Morgan, E. Hemsing, and Z. Huang, Active q-switched x-ray regenerative amplifier free-electron laser, *Phys. Rev. Lett.* **131**, 055001 (2023).
- [51] A. E. Siegman, *Lasers* university science books, Mill Valley, CA **37**, 169 (1986).
- [52] A. Authier, *Dynamical theory of X-ray diffraction; revised edition; reprint*, International Union of Crystallography monographs on crystallography, Vol. 11 (Oxford Univ. Pr., Oxford, 2008) p. 678 pages.
- [53] R. R. Lindberg and Y. V. Shvyd'ko, Time dependence of bragg forward scattering and self-seeding of hard x-ray free-electron lasers, *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **15**, 050706 (2012).

- [54] Y. Shvyd'ko and R. Lindberg, Spatiotemporal response of crystals in x-ray bragg diffraction, *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **15**, 100702 (2012).
- [55] R.-S. Chu and T. Tamir, Diffraction of gaussian beams by periodically modulated media for incidence close to a bragg angle*, *J. Opt. Soc. Am.* **66**, 1438 (1976).
- [56] M. D. McNeill and T.-C. Poon, Gaussian-beam profile shaping by acousto-optic bragg diffraction, *Appl. Opt.* **33**, 4508 (1994).
- [57] I. A. Vartanyants and A. Singer, Coherence properties of hard x-ray synchrotron sources and x-ray free-electron lasers, *New Journal of Physics* **12**, 035004 (2010).
- [58] Y. W. Parc, J.-H. Han, H. S. Kang, I. Kim, H. Yang, I. Hwang, C. H. Shim, and I. S. Ko, Radiation size and divergence at the hard x-ray beamline in the pal-xfel, *Journal of the Korean Physical Society* **64**, 976 (2014).
- [59] J. L. Turner *et al.*, Studies of LCLS FEL Divergence, in *Proc. FEL'15* (JACoW Publishing, Geneva, Switzerland) pp. 681–684.
- [60] and others, Experimental setup for high-resolution characterization of crystal optics for coherent x-ray beam applications, *Journal of Applied Crystallography* **56** (2023).
- [61] R. Cotterill, A universal planar x-ray resonator, *Applied Physics Letters* **12**, 403 (1968).
- [62] S. Reiche, Genesis 1.3: a fully 3d time-dependent fel simulation code, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **429**, 243 (1999).
- [63] R. Margraf, R. Robles, A. Halavanau, J. Kryzywinski, K. Li, J. MacArthur, T. Osaka, A. Sakdinawat, T. Sato, Y. Sun, *et al.*, Low-loss stable storage of 1.2 Å x-ray pulses in a 14 m bragg cavity, *Nature Photonics* , 1 (2023).
- [64] K. J. Kim, *Distorted optical axis in closed cavity*, Tech. Rep. ANL/APS/LS-364 (Argonne National Laboratory, 2020).
- [65] K. Li and H. Deng, Gain-guided X-ray free-electron laser oscillator, *Applied Physics Letters* **113**, 061106 (2018), https://pubs.aip.org/aip/apl/article-pdf/doi/10.1063/1.5037180/13247087/061106_1_online.pdf.